INFORME EJECUTIVO: SISTEMA "DEEP RETENTION"

Para: Dirección de Estrategia y Rentabilidad | **De:** Equipo de BI & Data Science | **Fecha:** Noviembre 2026

1. Resumen de Impacto Financiero y Retorno

Por disposición de la Junta Directiva, el sistema **Deep Retention** automatiza la selección de clientes propensos a fuga condicionando cada beneficio a la obtención de una ganancia neta positiva comprobable. Los resultados consolidados de cartera son:

Métrica de Negocio	Resultado Institucional	Impacto / Significado Estratégico
Volumen Total Analizado	**10,000 clientes**	100% de la cartera evaluada en tiempo real
Capital en Riesgo Crítico (P ≥ 0.65)	**$193,608,308.52 USD**	Balance en cuentas con inminente fuga
Capital Rescatable Estimado	**$484,441,965.28 USD**	Patrimonio en cuentas rentables aprobadas para retención
Inversión Total en Fidelización	**$447,680.00 USD**	Presupuesto comercial estrictamente justificado
Beneficio Neto Esperado	**+$3,074,102.81 USD**	Ganancia líquida deduciendo el costo de campañas
Retorno de Inversión (ROI)	**686.67%**	Por cada $1.00 invertido se rescatan $6.87 netos

Ahorro Operativo por 'Salida Permitida': El filtro bloqueó gastos para **1,139 clientes deficitarios**, evitando un desperdicio estimado de entre **$68,340.00** y **$227,800.00 USD**.

2. Arquitectura de la Solución y Diagnóstico de Fuga

Configuración de la Red Neuronal: Perceptrón Multicapa (MLP) de 3 capas. Preprocesamiento modular con StandardScaler (8 variables continuas) y OneHotEncoder (2 categóricas). Ponderación por desbalance con pos_weight=3.91. Capa 1: 128 neuronas (ReLU, BatchNorm, Dropout 0.25). Capa 2: 64 neuronas (ReLU, Dropout 0.15). Capa de Salida: 1 neurona lineal con función sigmoide continua. Entrenado con optimizador Adam (lr=0.001) y EarlyStopping (patience=14) convergiendo en la época 38.

Métricas de Diagnóstico Técnico (Test Set): ROC-AUC: 0.8604 | Precision-Recall AUC: 0.6923 | Sensibilidad / Recall: 79.74% | Precisión de Calibración (Brier): 0.1536.

Factores Determinantes de Abandono (Interpretabilidad SHAP):

- **1. Número de Productos Bancarios (NumOfProducts, impacto |SHAP|=0.1181):** Clientes con ≥3 productos muestran alta propensión de deserción por fricción de mantenimiento o costos acumulados.
- **2. Edad del Cliente (Age, impacto |SHAP|=0.1144):** El segmento de 45 a 65 años registra la mayor fuga patrimonial atraído por ofertas externas.
- **3. Actividad Transaccional (IsActiveMember, impacto |SHAP|=0.0696):** La ausencia de actividad mensual es el síntoma precursor más confiable de abandono.
- **4. Segmento Geográfico (Geography_Germany, impacto |SHAP|=0.0329):** Mayor tasa estructural de deserción en comparación con Francia y España.

3. Matriz de Decisión Comercial y Rentabilidad

Regla de decisión matemática: *Ganancia Neta Esperada = (P(fuga) × Efectividad × Margen Cliente) - Costo Incentivo > 0*

Segmento	Probabilidad	Saldo	Decisión	Incentivo	Clientes	Costo Unit.	Presupuesto	Retorno Neto
A: Alto Valor	≥ 0.65	> $80k	**Retención Prioritaria**	Gestor VIP + Tarifa	1,474	$200	$294,800	**+$1,977,468**
B: Medio	≥ 0.40	$30k - $80k	**Retención Automatizada**	Bono Transaccional	2,548	$60	$152,880	**+$1,096,635**
C: No Rentable	≥ 0.40	< $30k	**Salida Permitida**	Sin intervención	1,139	$0	$0	**Ahorro Operat.**

D: Estable	< 0.30	Cualquiera	**Sin Acción Requerida**	Mantenimiento	4,839	$0	$0	**Estable ($0)**
TOTALES	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,000**	**--**	**$447,680**	**+$3,074,103**

4. Operación de la Aplicación en Sucursales

• **Protocolo del Gestor de Cuentas:** El ejecutivo ingresa a la aplicación Streamlit en la sucursal, consulta al cliente por su CustomerId o simula su perfil actual. El sistema despliega el puntaje continuo, el semáforo y la decisión comercial recomendada. Si el resultado es 'Salida Permitida', el sistema bloquea cualquier beneficio presupuestario. Si califica en A o B, se activa el paquete autorizado con registro en CRM.

• **Mantenimiento y Reentrenamiento del Modelo:** Evaluación mensual de deriva de variables (*data drift*) con Kolmogorov-Smirnov. Ciclo de reentrenamiento programado trimestralmente para incorporar nuevas dinámicas macroeconómicas y tasas de efectividad reales observadas.

5. Conclusiones y Próximos Pasos

1. **Viabilidad Financiera:** El sistema Deep Retention maximiza la rentabilidad al elevar el ROI de retención a **686.67%** y asegurar **+$3.07M USD** de margen neto.
2. **Prueba Piloto A/B:** Se recomienda una prueba de 4 semanas en 5 sucursales clave (Grupo Control tradicional vs. Grupo Deep Retention).
3. **Despliegue General:** Concluido el piloto, se habilitará la API para todas las sucursales y la banca digital.